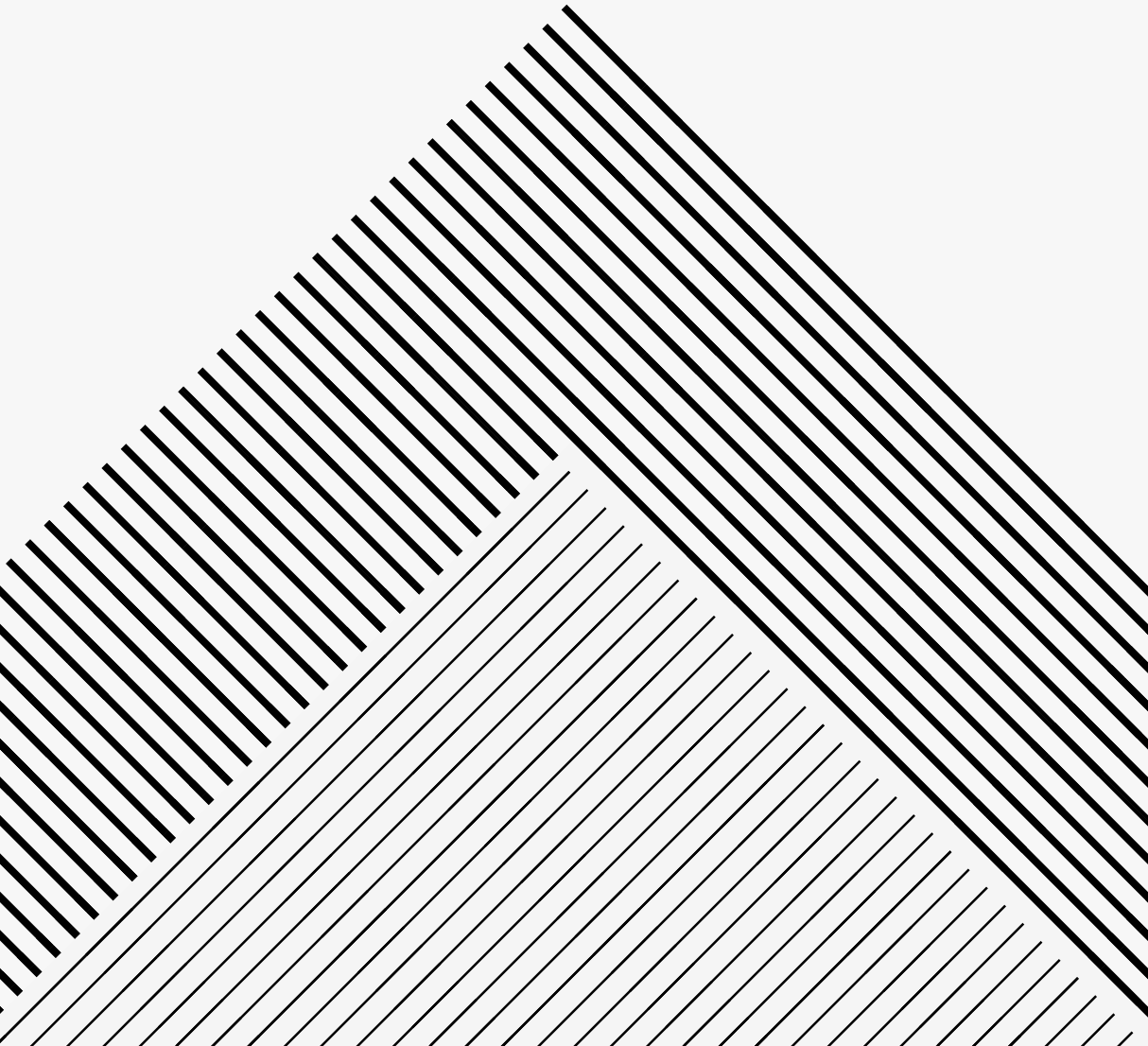
ANALISI MATEMATICA 1

L3

18-09-2026



Abbiamo definito

$$a^b \qquad \forall a \in \mathbb{R}, a>0, \forall b \in \mathbb{R}$$

Teorema: Dati $y>0$, $y \in \mathbb{R}$ e $a>0$, $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 1$. Allora esiste un unico $x \in \mathbb{R}$ tale che

$$a^x = y$$

(segue dal fatto che la funzione $f(x)=a^x$ è strettamente monotona in $\mathbb{R}$, ha limite $+\infty$ e 0 ai bordi del dominio ed è continua)

Def: Dati $y, a \in \mathbb{R}$ con $y>0$, $a>0$, $a \neq 1$ definiamo tale x

$$x = \log_a y$$

(x è l'unica soluzione di $a^x = y$)

Oss: $a^{\log_a y} = y \qquad \forall y>0, \forall a>0, a \neq 1$

Vedere proprietà dei logaritmi (e delle potenze) sul libro di testo.

da sapere

NUMERI COMPLESSI

$x^2+1=0$ non ha soluzioni in $\mathbb{R}$ e in nessun campo ordinato X.

Infatti in un campo ordinato X vale

$$x^2 \geq 0 \quad \forall x \in X \qquad e \qquad 1>0$$

$$\Rightarrow \quad x^2+1 \geq 1 > 0 \qquad \forall x \in X$$

$$\Rightarrow \quad x^2+1 \neq 0 \qquad \forall x \in X$$

Domanda: È possibile costruire un campo che estenda $\mathbb{R}$ (che sarà non ordinato) in cui $x^2+1=0$ ammetta soluzione?

(sì, e faremo di meglio...)

Introduciamo l'unità immaginaria che indichiamo con i, definita dalla

proprietà

$$i^2 = -1 \qquad (i^2 + 1 = 0)$$

Definiamo $\mathbb{C}$ come segue

$$\mathbb{C} = \{ z = a + ib : a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 + 1 = 0 \}$$

$z = a + ib$ si dice <u>forma algebrica</u> del numero complesso $z \in \mathbb{C}$

Def: $z = a + ib \in \mathbb{C}$, $a, b \in \mathbb{R}$

$a = \mathrm{Re}\, z$ parte reale di z

$b = \mathrm{Im}\, z$ parte immaginaria di z

Oss: $\mathrm{Re}\, z, \mathrm{Im}\, z \in \mathbb{R}$

Es: $z = 4 - 7i$

$\mathrm{Re}\, z = 4 \qquad \mathrm{Im}\, z = -7$

$\forall z = a + ib \in \mathbb{C}$, $\forall w = x + iy \in \mathbb{C}$

$(a, b, x, y \in \mathbb{R})$

$$z+w = (a+x)+i(b+y)$$

$$z \cdot w = (ax-by)+i(bx+ay)$$

OSS: le operazioni in $\mathbb{C}$, $+$ e $\cdot$, sono definite formalmente come somme e prodotti di polinomi a coefficienti reali (di grado al più 1) in i, con in più la regola aggiuntiva $i^2 = -1$

Teorema: $\mathbb{C}$ con $+, \cdot$ è un campo

in $\mathbb{C}$ l'elemento neutro di $+$ è

$$0 = 0 + i0$$

l'elemento neutro di $\cdot$ è

$$1 = 1 + i0$$

Se $z = a+ib \in \mathbb{C}$ allora

$$-z = -a - ib$$

ed inoltre se $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$ $(a^2+b^2 \neq 0)$

allora

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{a}{a^2+b^2} - i\frac{b}{a^2+b^2}$$

infatti

$$z \cdot z^{-1} = (a+ib)\left(\frac{a}{a^2+b^2} - i\frac{b}{a^2+b^2}\right)$$

$$= \frac{a^2}{a^2+b^2} + \frac{iba}{a^2+b^2} - i\frac{ab}{a^2+b^2} + \frac{b^2}{a^2+b^2}$$

$$= \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1 + i0 = 1$$

(OSS: $z \neq 0$ se $a^2+b^2 \neq 0$)

ES: $z = 3 - 4i$

$-z = -3+4i$

$$\frac{1}{z} = \frac{3}{25} + \frac{4}{25}i$$

OSS: $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

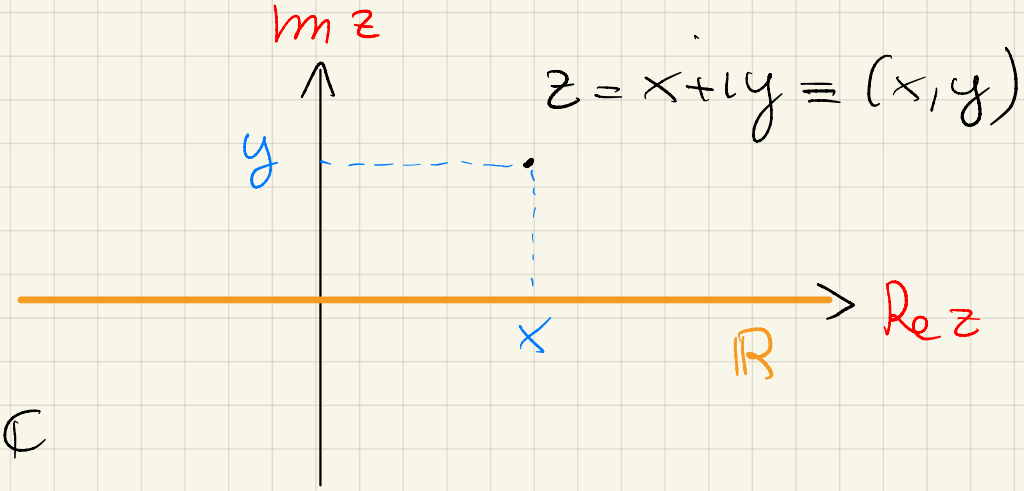
$x \in \mathbb{R} \longleftrightarrow z = x + i0 \in \mathbb{C}$

OSS: $\mathbb{R}$ può essere identificato con i punti di una retta orientata.

$\mathbb{C}$ può essere identificato con i punti di un piano

A $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $x, y \in \mathbb{R}$, corrisponde il punto nel piano cartesiano di coordinate $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: $x = \operatorname{Re} z$ ascissa

$y = \operatorname{Im} z$ ordinata

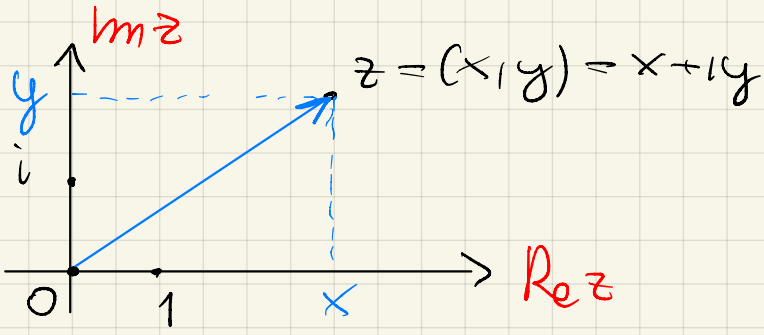


$\mathbb{C}$

ψ $z = x + iy \equiv (x, y) \in \mathbb{R}$

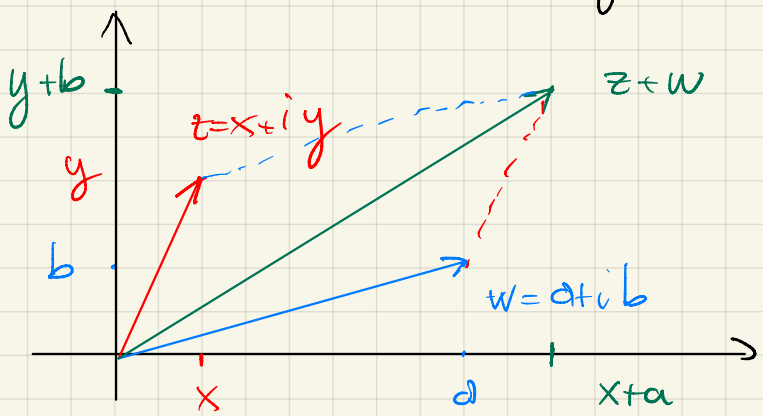
In questa identificazione $\mathbb{R}$ corrisponde all'asse delle ascisse (asse reale)

In particolare ogni numero complesso può essere pensato come vettore nel piano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ applicato in 0 e avente il secondo estremo in $(x,y) = x+iy = z$ orientato da 0 a (x,y)



OSS: Poiché $\forall\, z = x+iy \in \mathbb{C}$, $\forall\, w = a+ib \in \mathbb{C}$

$$z+w = (x+a) + i\,(y+b)$$



Sommare due numeri complessi corrisponde a sommare nel piano i corrispondenti vettori che li rappresentano, tramite la regola del parallelogramma

Sommando si compongono gli

spostamento. Il significato geometrico della somma in $\mathbb{C}$ (piano complesso) è una traslazione

Oss: Il piano complesso si chiama anche piano di Argand-Gauss

Def: Dato $z = x + iy \in \mathbb{C}$ chiamiamo

$$\bar{z} = x - iy$$

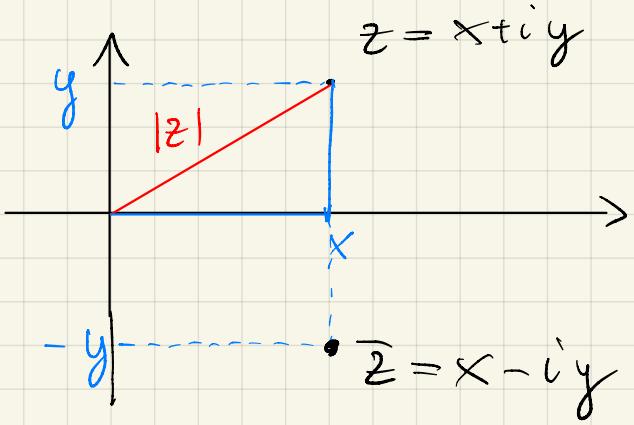
complesso coniugato di $z \in \mathbb{C}$

Indichiamo con

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

il modulo di $z \in \mathbb{C}$

Oss:
- $|z| = 0$ se e solo se $z = 0$
- $|z| \geq 0$ $\forall z \in \mathbb{C}$



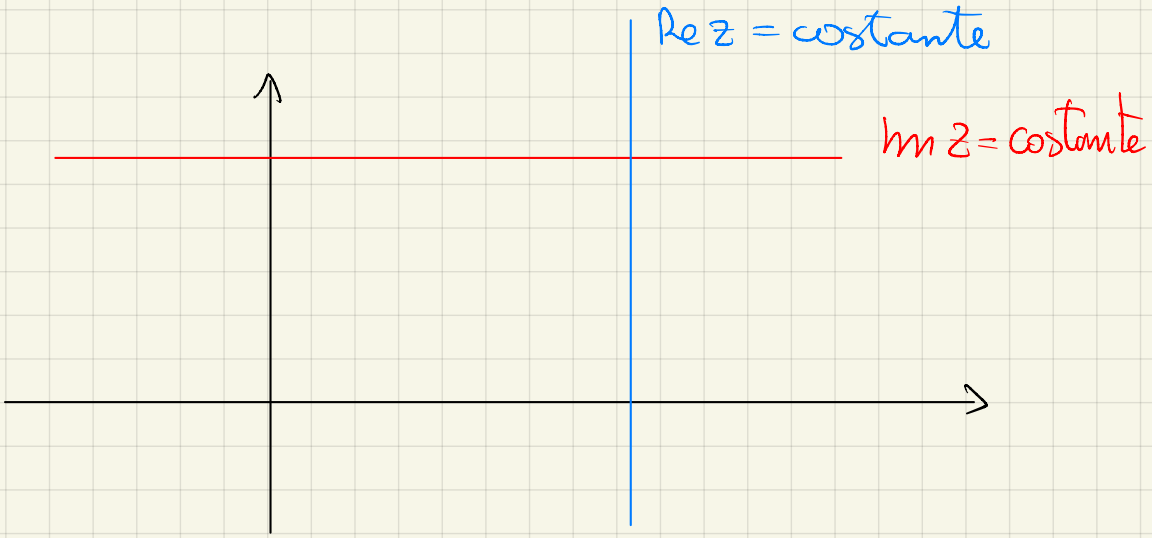
- $\bar{z}$ è il simmetrico di z rispetto asse reale
- $|z|$ è la distanza di $z \in \mathbb{C}$ da 0 nel piano complesso (teorema di pitagora), per ogni $z \in \mathbb{C}$
- Più in generale, $|z-w|$ è la distanza di $z \in \mathbb{C}$ da $w \in \mathbb{C}$ nel piano complesso

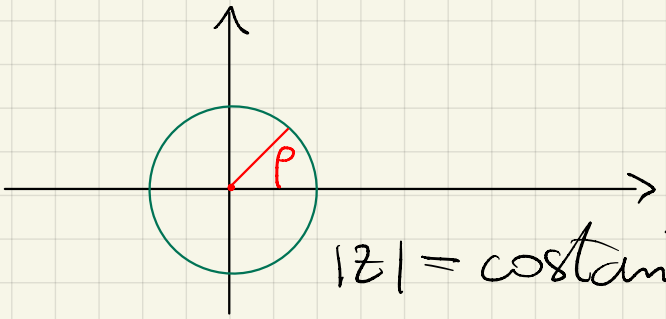
$z = x+iy$, $w = a+ib$

$$|z-w| = \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$$

- $z = \bar{z}$ se e solo se $z \in \mathbb{R}$ ($\operatorname{Im} z = 0$)

OSS:





$|z| = \text{costante} = \rho \geq 0$

$\mathrm{Im}\, z = \text{costante}$ retta orizzontale

$\mathrm{Re}\, z = \text{costante}$ retta verticale

$|z| = \text{costante} = \rho$ circonf. centrata in 0 di raggio $\rho \geq 0$

OSS: • $z \cdot \bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

• $|z| = |\bar{z}| \quad \forall z \in \mathbb{C}$

• $z^{-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$= \frac{x - iy}{x^2 + y^2}$ se $z = x + iy$

• $\overline{(w \cdot z)} = \bar{w} \cdot \bar{z} \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$

$\overline{(w + z)} = \bar{w} + \bar{z} \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$

• $\frac{z}{w} = \frac{z}{w} \cdot \frac{\bar{w}}{\bar{w}} = \frac{z \cdot \bar{w}}{|w|^2} \quad \forall z \in \mathbb{C}, \forall w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

ES: $z = 3 - 2i \qquad w = 1 + 7i$

$\Rightarrow \frac{z}{w} = \frac{z \cdot \bar{w}}{|w|^2} = \frac{(3-2i)(1-7i)}{1+49} =$

$= \ldots = -\frac{11}{50} - \frac{23}{50} i$

ES: (equazioni in $\mathbb{C}$)

$$z^2 + 2\,\mathrm{Re}\,z - i\,\mathrm{Im}\,z + \bar{z} = 0$$

$z = x + iy \in \mathbb{C} \qquad x, y \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \quad (x+iy)^2 + 2x - iy + x - iy = 0$$

$$x^2 + 2xyi - y^2 + 2x - iy + x - iy = 0$$

$$(x^2 - y^2 + 3x) + i(2xy - 2y) = 0 + i0$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 3x = 0 \\ 2xy - 2y = 0 \end{cases}$$

$\mathrm{Re}(\cdots) = \mathrm{Re}\,0 = 0$

$\mathrm{Im}(\cdots) = \mathrm{Im}\,0 = 0$

Una equazione in $\mathbb{C}$ in una variabile complessa $z \in \mathbb{C}$ equivale a un sistema di due equazioni nelle variabili reali $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

...

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = -3 \\ y = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} y = 2 \\ x = 1 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} y = -2 \\ x = 1 \end{cases}$$

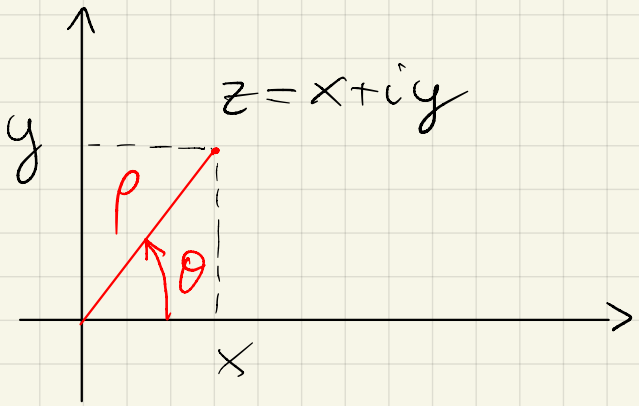
$$\Rightarrow z_0 = 0, \quad z_1 = -3, \quad z_2 = 1 + 2i, \quad z_3 = 1 - 2i$$

OSS: In questo sistema $x, y \in \mathbb{R}$

FORMA TRIGONOMETRICA E FORMA ESPONENZIALE

(di $z \in \mathbb{C}$)

Per individuare $z \in \mathbb{C}$ possiamo assegnare $\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z \in \mathbb{R}$ ($z = \operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z$)

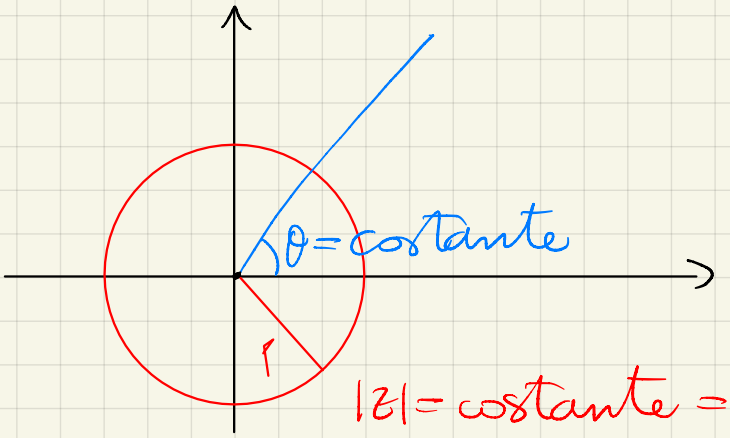


Alternativamente possiamo individuare $z \in \mathbb{C}$ assegnando $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \rho$, distanza di z da 0, $\theta = \arg z$ (<u>argomento</u> di z), che è l'angolo formato dal semiasse delle $x > 0$ e dalla semiretta uscente da 0 e passante da z (dal semiasse alla semiretta, + in senso antiorario, - in senso orario)

$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \rho$ modulo di z

$\theta = \arg z$ argomento di z

OSS:

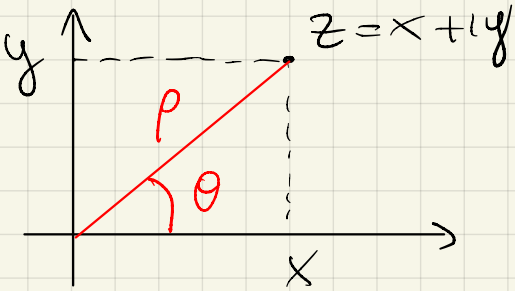


$|z| = \rho$ = costante circonferenza centrata in 0 e di raggio $\rho \geq 0$

$\arg z$ = costante $= \theta$ semiretta uscente da 0 (senza 0) che forma angolo orientato θ con asse delle $x > 0$

OSS:
- $\arg 0$ non è ben definito
- l'argomento di $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ è definito a meno di multipli interi di 2π, cioè se $\theta = \arg z$ allora anche $\theta + 2k\pi$ è argomento di z $\forall k \in \mathbb{Z}$

OSS:



$\rho \geq 0$, $\theta \in \mathbb{R}$

$x, y \in \mathbb{R}$

$$\rho = \sqrt{x^2+y^2}$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \sin\theta \end{cases}$$

Inoltre per $z = x + iy \neq 0$

$$\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{x}{\rho} \\ \sin\theta = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{y}{\rho} \end{cases}$$

In particolare se $x \neq 0$

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y}{x}$$

ATTENZIONE:

- può non essere $\theta = \arccos \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$
- può non essere $\theta = \arcsin \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$
- può non essere $\theta = \arctan \dfrac{y}{x}$

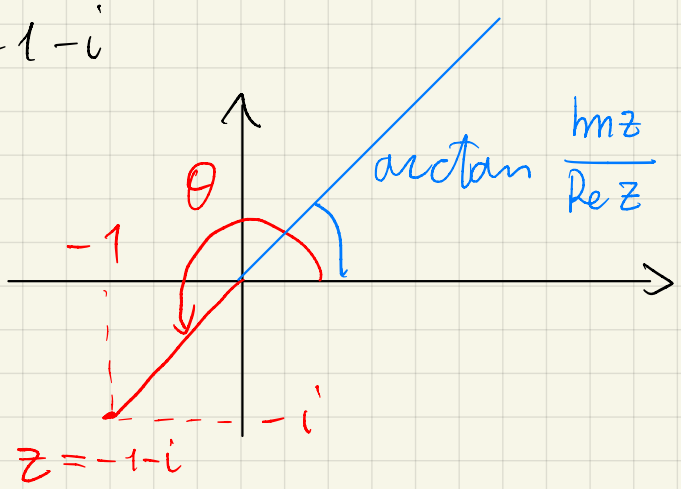
dipende dal quadrante dove è z

Ad esempio

$\theta = \arctan \frac{y}{x}$ se $z \in$ I, IV quadrante

$\theta = \arctan \frac{y}{x} + \pi$ se $z \in$ II, III quadrante

Es: $z = -1 - i$



$\mathrm{Im}\, z = -1$, $\mathrm{Re}\, z = -1$

$\rho = |z| = \sqrt{2}$ $\quad \theta = \arg z = \frac{5}{4}\pi$

$$\arctan \frac{\mathrm{Im}\, z}{\mathrm{Re}\, z} = \arctan \frac{-1}{-1} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\left(\arg z = \arctan \frac{\mathrm{Im}\, z}{\mathrm{Re}\, z} + \pi \right)$$